

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en Ciencias y Sistemas



Título del Proyecto:

PORTUS - Fase 2

PONDERACIÓN: 15 pts

Tiempo estimado: 100 horas

1. Marco Formativo

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	Se promueve el desarrollo responsable de sistemas automatizados que pueden recibir órdenes desde una plataforma externa. Los estudiantes deberán garantizar que ninguna orden remota pueda poner la maqueta en un estado inseguro, que el controlador conserve sus enclavamientos aunque el servidor falle y que la información mostrada por la plataforma sea coherente con el estado físico del sistema.
Trabajo en equipo	El proyecto requiere coordinar dos frentes simultáneos, que son la extensión del firmware del controlador con su puente de comunicación y el desarrollo completo de la plataforma con sus cuatro interfaces web y su canal de mensajería. Cada integrante deberá asumir responsabilidades definidas, documentar su trabajo y participar en la integración final. Todos los integrantes deberán comprender cómo una orden emitida desde una pantalla se convierte en un movimiento verificado dentro de la maqueta.
Innovación	Se fomenta la aplicación creativa de conocimientos de sistemas embebidos, comunicación entre dispositivos, supervisión y sistemas de información para convertir una maqueta autónoma en una terminal conectada y gobernable a distancia. Los estudiantes deberán integrar procesos como la retención de un vehículo, la autorización aduanera, la programación de citas y la consulta del estado de la carga en un sistema coherente donde cada actor interviene únicamente en lo que le corresponde.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	Competencia
Competencia General	● Aplica principios de ingeniería, ciencias de la computación y sistemas de información para integrar un sistema embebido existente con una plataforma de supervisión y control remoto. ● Implementa sistemas tecnológicos distribuidos considerando criterios de seguridad, autonomía ante fallo de comunicación, trazabilidad, consistencia de datos y correspondencia entre el estado físico de la maqueta y su representación digital. ● Construye soluciones integrales de forma colaborativa, distribuyendo responsabilidades entre el trabajo de control, el de comunicación y el de aplicación hasta obtener un sistema funcional.
Competencia Específica	● Integra un computador de placa única con el controlador de la maqueta mediante un enlace serial, definiendo un protocolo de

Tipo de Competencia	Competencia
	mensajes propio con verificación de integridad. ● Implementa un intermediario de mensajería que distribuye los eventos de la terminal a varios consumidores, evitando que la supervisión dependa de consultas repetidas a la base de datos. ● Distribuye el procesamiento entre el controlador y el servidor, manteniendo en el controlador el filtrado de señales, el control de movimiento y los enclavamientos de seguridad. ● Desarrolla una aplicación web con autenticación, sesión y control efectivo de permisos por rol. ● Construye un tablero de supervisión que representa el estado real de la terminal en tiempo real, conserva su historia y permite comandar el sistema de forma remota. ● Mantiene un historial de los principales eventos de cada operación para consultar su desarrollo desde el ingreso hasta la salida. ● Implementa una cadena de autorización documental en la que una decisión tomada por una persona produce un efecto físico verificable sobre la maqueta. ● Programa la demanda de acceso mediante ventanas de atención y controla el cumplimiento de la ventana asignada a cada vehículo. ● Desarrolla un servicio conversacional de consulta y notificación sobre un canal de mensajería, dirigido a un actor que opera fuera de la terminal.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Diseñar e implementar la segunda fase de PORTUS, conectando la maqueta existente a una plataforma completa de supervisión, control remoto y gestión documental ejecutada sobre un computador de placa única. La plataforma deberá contar con cuatro interfaces web diferenciadas por rol y un canal de mensajería para el transportista y deberá permitir que una decisión tomada por una persona produzca un efecto físico verificable sobre la terminal.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo posee condiciones objetivas de éxito.	El funcionamiento se comprobará mediante la ejecución completa de los quince escenarios mínimos establecidos en el alcance, todos originados desde la plataforma. Cada escenario define su condición de entrada, la acción esperada del sistema y el resultado observable y se evaluará como cumplido o no cumplido sin grados intermedios.

SMART	Definición	Objetivo redactado
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo puede lograrse con los recursos y conocimientos disponibles.	La maqueta de la Fase 1 se conserva íntegra y no requiere modificaciones estructurales. Todo el esfuerzo nuevo se concentra en la capa digital. La aplicación, sus pestañas, sus controles, los mensajes del protocolo, los comandos remotos y las respuestas del canal de mensajería quedan definidos de forma explícita en este documento, de modo que el trabajo consiste en implementar una especificación clara y comprobable.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	El proyecto busca que los estudiantes apliquen comunicación entre dispositivos, reparto de procesamiento entre controlador y servidor, supervisión en tiempo real, control remoto, administración de autorizaciones, programación de demanda y métricas básicas de operación. La maqueta representará funcionalmente una terminal portuaria conectada, sin pretender reproducir las dimensiones, capacidades o mecanismos completos de una instalación real.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso.	La segunda fase deberá completarse durante el periodo establecido, incluyendo investigación, extensión del firmware, desarrollo de la plataforma, remediación de piezas fabricadas, integración, pruebas y documentación. Al finalizar, la terminal deberá operar bajo supervisión remota, sostener la cadena documental completa, medir su propia operación y conservar su funcionamiento seguro ante pérdida de comunicación.

2. Resumen Ejecutivo

El proyecto PORTUS se desarrolla en el marco del curso de Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 2. Su propósito es aplicar principios de sistemas embebidos, automatización, comunicación entre dispositivos y control en tiempo real mediante la construcción de una maqueta funcional inspirada en las operaciones logísticas de Puerto Quetzal, principal instalación portuaria del Pacífico guatemalteco.

En la Fase 1 se construyó el núcleo físico y operativo de la terminal. La maqueta quedó funcionando de forma autónoma, con identificación de vehículos, control de acceso, pesaje dinámico, desvío de ruta, zona de transferencia, grúa de dos grados de libertad, patio lineal apilable, salida y atención concurrente de varios camiones. Toda la información se manejaba de manera local mediante registros precargados, pantallas físicas y comunicación serial.

La Fase 2 conecta esa terminal al exterior. Sobre un computador de placa única se implementará una plataforma que recibirá la telemetría del controlador, representará el estado real de la maqueta, permitirá comandarla de forma remota y dará acceso diferenciado a los actores que intervienen en una operación portuaria real.

El cambio conceptual de esta fase es la aparición de decisiones que la maqueta no puede resolver sola. Un vehículo cuyo pesaje no corresponde al peso declarado ya no queda simplemente rechazado. Ahora es enviado a un parqueo de retención y permanece detenido hasta que una persona con autoridad revise el caso desde la plataforma y decida aclararlo, corregir el manifiesto o rechazar la operación. Lo mismo ocurre con la autorización aduanera, que sin ser otorgada impide físicamente que la talanquera se abra.

En esta fase la maqueta física no se modifica. El parqueo de retención se administra de forma lógica, aprovechando que es el propio sistema el que envía ahí al vehículo y por lo tanto conoce su identidad sin necesidad de instrumentación adicional. Todo el esfuerzo nuevo se concentra en la capa digital, que deberá quedar completa al cierre de la fase.

Este documento especifica la plataforma de forma cerrada. Define los roles, los usuarios, la matriz de permisos, las pestañas de cada interfaz, los controles de cada pestaña, los estados posibles de una operación, el catálogo de mensajes entre el controlador y el servidor, los comandos remotos admitidos con sus condiciones de rechazo, los comandos del canal de mensajería con sus respuestas, las métricas y los escenarios de evaluación. El objetivo es evitar ambigüedades sobre lo que debe demostrarse, manteniendo libertad en la implementación interna de cada grupo.

La construcción física restante, que comprende el parqueo instrumentado, la galera de carga especial y la instrumentación meteorológica, junto con la capa de decisión automática, se incorporarán en la tercera fase.

El controlador de la maqueta conserva su autonomía. La plataforma puede solicitar movimientos, pero es el controlador quien decide si son seguros y ante una pérdida de comunicación la terminal debe continuar operando de forma degradada sin dejar operaciones a medias ni inventario indeterminado.

3. Enunciado del Proyecto

3.1 Descripción del problema a resolver

Guatemala depende en gran medida del transporte marítimo para movilizar su comercio exterior. Dentro de este sistema, Puerto Quetzal constituye la principal instalación portuaria del Pacífico y concentra una parte importante del ingreso y salida de mercancías del país. El crecimiento de las operaciones ha incrementado la presión sobre los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de carga, generando congestión, tiempos de espera elevados y sobrecostos para los participantes de la cadena logística.

La Fase 1 demostró que una terminal puede automatizar su operación interna. Sin embargo, dejó a la vista el límite de una automatización aislada. Una maqueta que decide sola es capaz de ejecutar un procedimiento, pero no de participar en una cadena logística, porque en una operación real las decisiones que determinan si una carga puede moverse no se toman dentro de la terminal.

El problema que esta fase aborda es la falta de coordinación e información compartida entre las entidades que intervienen en una operación portuaria. La naviera declara la carga, el agente aduanero presenta la documentación, la autoridad aduanera autoriza el retiro y asigna el nivel de revisión, el transportista solicita la cita y ejecuta el traslado y la terminal custodia y

entrega. Cinco actores con responsabilidades distintas que afectan a una misma carga y que habitualmente trabajan con información fragmentada.

De esa fragmentación se derivan cuatro consecuencias concretas.

La primera es la pérdida de trazabilidad. La información sobre un contenedor puede encontrarse distribuida entre varios registros, sin una fuente única que indique con certeza su ubicación, su estado, su tiempo de permanencia y su autorización para avanzar. Esto obliga a consultas adicionales o incluso a búsquedas físicas dentro del patio.

La segunda es que las excepciones no tienen a quién acudir. Cuando el peso medido no corresponde al declarado, cuando la autoridad ordena una revisión física o cuando la documentación está incompleta, el vehículo queda detenido sin un procedimiento definido de resolución. En un sistema sin plataforma, la única salida es rechazar la operación completa, lo que traslada el costo al transportista aunque la discrepancia sea menor o justificable.

La tercera es la dificultad para coordinar decisiones entre actores. Una autorización, una retención o una cita puede quedar aislada del resto de la operación, provocando que la terminal no conozca a tiempo si un vehículo o una carga puede continuar.

La cuarta es la imposibilidad de medir. Una terminal que no registra sus propios tiempos, sus movimientos improductivos ni el uso real de sus equipos no puede saber dónde pierde capacidad y por lo tanto no puede mejorarla.

Ante esta situación, la Fase 2 de PORTUS plantea conectar la terminal automatizada a una plataforma de supervisión y gestión, de modo que el funcionamiento físico, la cadena de autorizaciones, la resolución de excepciones y el registro de la operación formen parte de un mismo sistema. El proyecto representará cómo la integración entre automatización, sistemas embebidos y información compartida puede reducir movimientos innecesarios, tiempos de espera e inconsistencias dentro de una operación portuaria inspirada en el contexto de Puerto Quetzal.

3.2 Alcance del proyecto

La Fase 2 consistirá en conectar la maqueta construida en la Fase 1 a una plataforma completa de supervisión, control y gestión documental, ejecutada sobre un computador de placa única. No se requerirán modificaciones estructurales de la maqueta.

Todo lo construido en la Fase 1 se conserva y debe seguir funcionando. La grúa, el pesaje dinámico, el control de acceso, el patio apilable, la concurrencia de vehículos, la cola de trabajos y los mecanismos de seguridad forman parte del alcance evaluado de esta fase. Un grupo que haya perdido funcionalidad anterior deberá recuperarla antes de la entrega.

La báscula estática queda descartada de forma definitiva y no se implementará en ninguna fase. Una discrepancia de peso deja de resolverse con un segundo instrumento y pasa a resolverse de forma administrativa desde la plataforma, que es la manera en que se resuelve en una terminal real. El ramal construido en la Fase 1 cambia de función y se convierte en un parqueo de retención, donde el vehículo permanece detenido mientras su situación se aclara.

Los camiones seguirán siendo desplazados manualmente por el operador. El sistema continúa siendo el responsable de identificar cada operación, autorizar el ingreso, determinar la ruta, administrar la transferencia, controlar la grúa y permitir la salida.

Sobre la interpretación de este documento. Donde se indica un nombre, un valor, un formato o un texto literal, deberá implementarse exactamente como está escrito. Donde se indica una cantidad mínima, podrá superarse pero no reducirse. Ningún requisito de este documento es opcional salvo los listados en el apartado de alcance opcional.

Alcance obligatorio

1. Continuidad de la terminal construida

La maqueta de la Fase 1 se conserva íntegra. Antes de integrar la plataforma, cada grupo deberá verificar y, cuando corresponda, corregir el funcionamiento de los siguientes elementos.

- Identificación de vehículos y control de acceso en garita.
- Pesaje dinámico con detección de meseta y decisión de ruta.
- Aguja desviadora y señalización luminosa.
- Zona de transferencia con guía asistida y detección de movimiento.
- Grúa de dos grados de libertad con referenciado, marcas de posición y confirmación de agarre.
- Patio lineal apilable a dos niveles con inventario consistente.
- Concurrencia de al menos tres vehículos y cola de trabajos de grúa.
- Paro de emergencia con rearme explícito.

La pérdida de cualquiera de estas funciones se evaluará como incumplimiento de la Fase 2, no de la fase anterior.

2. Roles, usuarios y permisos

El sistema contará con **cinco roles y ningún otro**. Cuatro de ellos operan desde la aplicación web y uno opera exclusivamente desde el canal de mensajería.

Rol	Identificador	Interfaz	Descripción
Terminal	TERMINAL	Aplicación web	Operador de la terminal portuaria. Supervisa la maqueta, la comanda de forma remota y resuelve las retenciones de origen operativo
Naviera	NAVIERA	Aplicación web	Empresa dueña de la carga. Declara los manifiestos y consulta el estado de sus contenedores
Agente aduanero	AGENTE	Aplicación web	Intermediario documental. Presenta la declaración de mercancías y solicita el levante ante la autoridad
Autoridad aduanera	AUTORIDAD	Aplicación web	Entidad fiscalizadora. Otorga o retiene el levante, asigna el canal de selectivo y resuelve las retenciones de origen aduanero

Rol	Identificador	Interfaz	Descripción
Transportista	TRANSPORTISTA	Canal de mensajería	Empresa de transporte terrestre. Solicita citas, consulta el estado de su carga y recibe notificaciones. No tiene acceso a la aplicación web

2.1 Usuarios mínimos exigidos

El sistema deberá entregarse con los siguientes usuarios creados y funcionales. Las credenciales deberán incluirse en la documentación de entrega.

Usuario	Rol	Cantidad mínima
Operador de terminal	TERMINAL	1
Naviera	NAVIERA	2 navieras distintas
Agente aduanero	AGENTE	1
Autoridad aduanera	AUTORIDAD	1
Transportista	TRANSPORTISTA	2 transportistas distintos

Se exigen dos navieras y dos transportistas para poder demostrar que un usuario no puede ver ni modificar la información de otro usuario del mismo rol.

2.2 Autenticación y sesión

1. El acceso a la aplicación web requerirá usuario y contraseña.
2. Las contraseñas no podrán almacenarse en texto plano en la base de datos.
3. El nombre del usuario en sesión y su rol deberán mostrarse de forma permanente en la interfaz.
4. El acceso al canal de mensajería requerirá una vinculación previa mediante un código generado por el operador de terminal.

2.3 Matriz de permisos

La siguiente matriz es de cumplimiento obligatorio. La letra S indica que el rol puede ejecutar la acción y la letra N indica que no puede.

Las columnas corresponden a los cinco roles en el orden TERMINAL, NAVIERA, AGENTE, AUTORIDAD y TRANSPORTISTA.

Acción	TERM	NAV	AGEN	AUTO	TRANS
Crear manifiesto	N	S	N	N	N
Ver manifiesto completo	S	Solo los propios	S	S	N
Presentar declaración y solicitar	N	N	S	N	N

Acción	TERM	NAV	AGEN	AUTO	TRANS
levante					
Otorgar o retener levante	N	N	N	S	N
Asignar canal de selectivo	N	N	N	S	N
Solicitar cita	N	N	N	N	S
Ver agenda completa de citas	S	N	N	N	N
Ver sinóptico de la terminal	S	N	N	N	N
Emitir comandos remotos	S	N	N	N	N
Reconocer alarmas	S	N	N	N	N
Resolver retención de causa operativa	S	N	N	N	N
Resolver retención de causa aduanera	N	N	N	S	N
Corregir peso declarado en manifiesto	S	N	N	N	N
Consultar ubicación de un contenedor	S	Solo los propios	S	S	Solo los propios
Generar reporte de corrida	S	N	N	N	N
Generar código de vinculación de transportista	S	N	N	N	N

El control de permisos deberá aplicarse en el servidor y no únicamente en la interfaz. Ocultar un botón no se considerará control de permisos. Un intento de ejecutar una acción no permitida deberá ser rechazado por el servidor y deberá devolver un mensaje de error explícito.

3. Estructura de la aplicación

La aplicación será única y presentará al usuario únicamente las pestañas que corresponden a su rol. La cantidad y el nombre de las pestañas son de cumplimiento obligatorio.

Rol	Pestañas de su interfaz
TERMINAL	1. Operación 2. Turnos 3. Retenciones 4. Patio 5. Grúa 6. Alarmas

Rol	Pestañas de su interfaz
	7. Citas 8. Reportes
NAVIERA	1. Manifiestos 2. Mis contenedores
AGENTE	1. Declaraciones 2. Seguimiento
AUTORIDAD	1. Solicitudes de levante 2. Retenciones aduaneras 3. Consulta de carga
TRANSPORTISTA	No posee interfaz web. Opera desde el canal de mensajería

Se permite agregar pestañas adicionales, pero no eliminar ni fusionar las aquí establecidas.

4. Interfaz del rol TERMINAL

Esta es la interfaz principal del sistema y concentra la mayor parte de la evaluación de esta fase. Cada pestaña se especifica a continuación indicando qué debe mostrar, qué controles debe tener y qué debe ocurrir al utilizarlos.

4.1 Pestaña Operación

Es el sinóptico en vivo de la terminal. Representa el estado físico real de la maqueta en el momento actual.

Qué debe mostrar. Un esquema gráfico de la terminal donde cada elemento cambia de apariencia según su estado real. El esquema deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos.

Elemento del sinóptico	Estados que debe representar
Zona de espera	Cantidad de vehículos en espera
Garita	Libre, validando, autorizada, rechazada. Vehículo presente
Talanquera	Abierta, cerrada, en movimiento
Plataforma de pesaje	Libre, midiendo, medición válida, medición fuera de tolerancia. Último valor medido
Aguja desviadora	Recta, hacia parqueo, liberando parqueo
Parqueo de retención	Las tres plazas con su estado libre u ocupada, el vehículo que la ocupa y su tiempo de retención
Zona de transferencia	Libre, vehículo posicionándose, vehículo alineado, transferencia en

Elemento del sinóptico	Estados que debe representar
	curso, operación abortada
Grúa	En reposo, referenciando, desplazándose, izando, trasladando, depositando, suspendida, en falla. Posición actual y trabajo en curso
Cola de trabajos de grúa	Cantidad de trabajos pendientes y tipo del trabajo en curso
Posiciones del patio	Cada posición con su estado libre, reservada, ocupada nivel uno, ocupada nivel dos, bloqueada. Identificador del contenedor en cada nivel
Puerta de salida	Abierta, cerrada, en movimiento
Estado del enlace	Conectado o desconectado, con la marca de tiempo del último mensaje recibido del controlador
Modo del sistema	Operación normal, mantenimiento, degradado

Controles de esta pestaña.

Control	Qué hace	Condición de uso
Botón Suspender grúa	Envía el comando GruaSuspender. La grúa termina el movimiento en curso y no toma nuevos trabajos	Disponible siempre
Botón Reanudar grúa	Envía el comando GruaReanudar	Disponible solo si la grúa está suspendida
Botón Referenciar grúa	Envía el comando GruaReferenciar	Disponible solo si la grúa está en reposo o suspendida
Botón Abrir talanquera	Envía el comando AbrirTalanquera	Disponible siempre. Requiere confirmación del usuario
Botón Abrir puerta de salida	Envía el comando AbrirPuertaSalida	Disponible siempre. Requiere confirmación del usuario
Botón Liberar parqueo	Envía el comando AgujaLiberar para la plaza seleccionada	Disponible solo si la plaza está ocupada y su retención fue resuelta
Botón Modo mantenimiento	Envía el comando ModoMantenimiento con valor activar o desactivar	Requiere confirmación del usuario
Clic sobre una posición del patio	Abre un panel con el detalle de la posición y los botones Bloquear y Liberar	Disponible siempre

Control	Qué hace	Condición de uso
Clic sobre un vehículo del sinóptico	Abre el detalle del turno asociado a ese vehículo	Disponible si hay turno activo

Comportamiento obligatorio. El sinóptico deberá actualizarse por suscripción a los eventos publicados por el intermediario de mensajería. Queda prohibido actualizarlo mediante consultas periódicas a la base de datos o al servidor. El retardo entre el evento físico y su reflejo en pantalla no deberá superar **dos segundos**.

Cuando el enlace con el controlador se pierda, el sinóptico deberá indicarlo de forma visible y deberá dejar de presentar los datos como actuales, mostrando la marca de tiempo del último estado conocido.

4.2 Pestaña Turnos

Administra las operaciones en curso y consulta las ya cerradas.

Qué debe mostrar. Dos secciones claramente separadas, que son turnos activos y turnos históricos. Cada turno se presentará en una fila con las siguientes columnas.

- Identificador del turno.
- Identificador del vehículo y transportista al que pertenece.
- Identificador del contenedor.
- Tipo de operación, que puede ser depósito o retiro.
- Estado actual del turno.
- Estación actual.
- Peso declarado, peso medido al ingreso y peso medido a la salida.
- Posición de patio asignada.
- Hora de creación y tiempo transcurrido dentro de la terminal.

Controles de esta pestaña.

Control	Qué hace
Filtro por estado	Muestra únicamente los turnos en el estado seleccionado
Filtro por tipo de operación	Muestra depósitos, retiros o ambos
Filtro por fecha	Acota los turnos históricos a un rango de fechas
Búsqueda por contenedor o vehículo	Localiza un turno por identificador de contenedor o de vehículo
Botón Ver detalle	Abre la línea de tiempo completa del turno, descrita en el apartado 4.2.1
Botón Retener	Retiene manualmente el turno seleccionado y envía el vehículo al parqueo si se encuentra antes de la transferencia. Permite agregar una observación opcional

Control	Qué hace
Botón Anular	Anula el turno seleccionado y autoriza la salida del vehículo sin completar la operación

4.2.1 Línea de tiempo del turno. Al abrir el detalle de un turno, la aplicación deberá mostrar la totalidad de los eventos ocurridos durante ese turno, en orden cronológico, con la siguiente información por evento.

- Marca de tiempo con precisión de segundo.
- Origen del evento, que puede ser controlador, servidor o usuario.
- Descripción del evento.
- Valores asociados cuando existan, por ejemplo el peso medido o la posición asignada.

La línea de tiempo deberá poder consultarse también para turnos ya cerrados o anulados mientras permanezcan almacenados en la base de datos.

4.3 Pestaña Retenciones

Es la bandeja de trabajo del operador para resolver los vehículos detenidos.

Qué debe mostrar. La lista de retenciones abiertas y la lista de retenciones ya resueltas. Cada retención deberá presentar la siguiente información.

Campo	Contenido
Identificador de la retención	Consecutivo único
Turno y vehículo	Identificadores asociados
Contenedor	Identificador del contenedor involucrado
Causa	Una de las causas definidas en el apartado 8.2
Momento	Estación donde ocurrió la retención y marca de tiempo
Plaza del parqueo	Número de plaza ocupada, del uno al tres
Tiempo de retención	Tiempo transcurrido desde que se generó
Evidencia de peso	Peso declarado, peso medido, diferencia absoluta y diferencia porcentual. Se muestra solo cuando la causa es de peso
Rol facultado	Indica qué rol puede resolverla

Controles de esta pestaña.

Control	Qué hace	Quién puede usarlo
Botón Aclarar	Reanuda el turno sin modificar el manifiesto. Permite agregar una observación opcional. Libera la plaza y envía el comando AgujaLiberar	El rol facultado según la causa

Control	Qué hace	Quién puede usarlo
Botón Corregir	Sustituye el peso declarado del manifiesto por el peso realmente medido. Conserva el valor anterior en el historial del manifiesto y reanuda el turno con el valor nuevo	Únicamente TERMINAL
Botón Rechazar	Anula el turno. Solicita un motivo breve, libera la plaza, autoriza la salida del vehículo sin completar la operación y conserva el inventario en su estado físico real	El rol facultado según la causa
Filtro por causa	Muestra únicamente las retenciones de la causa seleccionada	Todos los que ven la pestaña
Filtro por estado	Muestra retenciones abiertas o resueltas	Todos los que ven la pestaña

Reglas obligatorias de esta pestaña.

1. La resolución Rechazar deberá incluir un motivo. En Aclarar y Corregir podrá agregarse una observación de forma opcional.
2. Un rol que no está facultado para una causa no verá los botones de resolución y, si intenta ejecutar la acción, el servidor deberá rechazarla.
3. Una retención resuelta no podrá volver a resolverse.
4. Toda resolución genera una notificación automática al transportista propietario del turno.

4.4 Pestaña Patio

Presenta el inventario y el estado detallado de cada posición.

Qué debe mostrar. Una representación de las posiciones del patio con su contenido por nivel y una tabla de inventario con los siguientes campos por contenedor.

- Identificador del contenedor.
- Naviera propietaria.
- Posición y nivel donde se encuentra.
- Peso declarado del contenedor.
- Estado de autorización.
- Fecha y hora de ingreso a la terminal.
- Reloj de permanencia, expresado en horas y minutos transcurridos.
- Cantidad de veces que ha sido movido por remociones.

Controles de esta pestaña.

Control	Qué hace
Botón Bloquear posición	Envía el comando PosicionBloquear
Botón Liberar posición	Envía el comando PosicionLiberar. Solo disponible si la posición

Control	Qué hace
	está bloqueada
Ordenamiento por permanencia	Ordena el inventario por tiempo de permanencia descendente
Indicador de permanencia excesiva	Resalta los contenedores cuyo reloj de permanencia supera dos horas

4.5 Pestaña Grúa

Presenta el estado de la grúa y el historial de sus operaciones.

Qué debe mostrar.

- Posición actual de la grúa y trabajo en ejecución.
- Cola de trabajos pendientes con su tipo y su orden de atención.
- Gráfica de tiempo de ciclo de las últimas cincuenta operaciones.
- Cantidad de ciclos completados y tiempo promedio de ciclo en el rango mostrado.
- Historial de eventos de falla, que incluye pérdida de referencia, agarre no confirmado, movimiento abortado y pérdida de carga.

Controles de esta pestaña.

Control	Qué hace
Selector de rango de la gráfica	Permite ver las últimas cincuenta, cien o doscientas operaciones
Botón Exportar historial	Descarga los eventos de la grúa del rango seleccionado en formato de valores separados por coma

4.6 Pestaña Alarmas

Administra las condiciones anormales del sistema.

Qué debe mostrar. Dos listas separadas, que son alarmas activas y alarmas históricas. Cada alarma deberá presentar identificador, marca de tiempo de aparición, severidad, origen, descripción y estado de reconocimiento.

Catálogo mínimo de alarmas que el sistema deberá generar.

Código	Descripción	Severidad
AL01	Enlace con el controlador perdido	Crítica
AL02	Paro de emergencia accionado	Crítica
AL03	Pérdida de referencia de posición de la grúa	Crítica
AL04	Pérdida de carga durante el traslado	Crítica

Código	Descripción	Severidad
AL05	Agarre de contenedor no confirmado	Alta
AL06	Trabajo de grúa abortado	Alta
AL07	Inconsistencia entre altura física e inventario	Alta
AL08	Movimiento del vehículo durante la transferencia	Alta
AL09	Pesaje fuera de tolerancia	Media
AL10	Vehículo incorrecto en la salida	Media
AL11	Parqueo de retención lleno	Media
AL12	Retención que supera treinta minutos	Media
AL13	Permanencia de contenedor superior a dos horas	Baja
AL14	Comando remoto rechazado por el controlador	Baja

Controles de esta pestaña.

Control	Qué hace
Botón Reconocer	Marca la alarma como reconocida. Permite agregar un comentario opcional
Botón Reconocer todas	Reconoce todas las alarmas activas de severidad baja y media. No aplica a alarmas críticas ni altas, que deben reconocerse una por una
Filtro por severidad	Muestra únicamente las alarmas de la severidad seleccionada

Regla obligatoria. Una alarma no desaparece por sí sola al cesar la condición que la originó. Permanece en la lista de activas hasta que un usuario la reconoce de forma explícita.

4.7 Pestaña Citas

Administra la agenda de atención de la terminal.

Qué debe mostrar. Una vista de la agenda del día dividida en franjas, donde cada franja indica su hora de inicio, su hora de fin, su capacidad máxima, la cantidad de citas asignadas y la lista de citas con su transportista, su vehículo y su contenedor.

Controles de esta pestaña.

Control	Qué hace
Selector de fecha	Cambia el día mostrado en la agenda
Botón Cancelar cita	Cancela la cita seleccionada y notifica al transportista
Botón Reprogramar cita	Mueve la cita a otra franja con capacidad disponible y notifica al

Control	Qué hace
	transportista
Botón Bloquear franja	Impide que se asignen nuevas citas en esa franja
Indicador de cumplimiento	Muestra el porcentaje de citas del día cumplidas dentro de su ventana

4.8 Pestaña Reportes

Genera el resumen de una sesión de operación.

Qué debe mostrar. Un formulario para seleccionar el rango de fechas y horas de la corrida y el resultado con las ocho métricas definidas en el apartado 13.

Controles de esta pestaña.

Control	Qué hace
Selector de rango	Define el periodo del reporte
Botón Generar	Calcula y muestra las métricas del periodo
Botón Exportar	Descarga el reporte en formato de valores separados por coma, incluyendo el detalle de cada turno del periodo
Campo Etiqueta de corrida	Permite nombrar la corrida para identificarla después, por ejemplo corrida de evaluación

Regla obligatoria. El reporte generado durante la evaluación constituirá la línea base de comparación para la Fase 3 y deberá entregarse como parte de la documentación.

5. Interfaces de los roles NAVIERA, AGENTE y AUTORIDAD

5.1 Rol NAVIERA, pestaña Manifiestos

Qué debe mostrar. La lista de manifiestos declarados por esa naviera, con su identificador, contenedor, tipo de operación, peso declarado, tolerancia, estado documental y estado operativo.

Controles.

Control	Qué hace
Botón Nuevo manifiesto	Abre el formulario de declaración descrito a continuación
Botón Ver detalle	Muestra el manifiesto completo y su historial
Botón Anular manifiesto	Anula un manifiesto que aún no tiene turno asociado

Campos obligatorios del formulario de manifiesto.

Campo	Tipo	Validación
Identificador del contenedor	Texto	Obligatorio. Debe existir en el catálogo de contenedores de la maqueta
Tipo de operación	Selección	Obligatorio. Depósito o retiro
Peso declarado	Número entero en gramos	Obligatorio. Mayor que cero
Tolerancia	Número en porcentaje	Opcional. Si se omite, se aplica una tolerancia del 5 por ciento
Transportista asignado	Selección	Obligatorio. Debe ser uno de los transportistas registrados
Observaciones	Texto libre	Opcional

Regla obligatoria. Un contenedor no podrá tener dos manifiestos pendientes al mismo tiempo. El sistema deberá rechazar la declaración e informar la causa.

5.2 Rol NAVIERA, pestaña Mis contenedores

Qué debe mostrar. Únicamente los contenedores cuyos manifiestos fueron declarados por esa naviera, con su ubicación actual, su estado, su autorización vigente y su reloj de permanencia.

Controles. Búsqueda por identificador de contenedor y filtro por estado. No posee controles de acción.

Regla obligatoria. Una naviera no podrá ver los contenedores de la otra naviera. Esta condición se demostrará durante la evaluación.

5.3 Rol AGENTE, pestaña Declaraciones

Qué debe mostrar. La lista de manifiestos declarados por cualquier naviera que aún no cuentan con levante, con su identificador, contenedor, naviera, tipo de operación y peso declarado.

Controles.

Control	Qué hace
Botón Presentar declaración	Abre el formulario de declaración de mercancías. Al enviarlo, el manifiesto cambia al estado declaración presentada
Botón Solicitar levante	Envía la solicitud a la autoridad aduanera. Solo disponible si la declaración ya fue presentada. El manifiesto cambia al estado levante solicitado
Botón Adjuntar observación	Agrega una nota documental visible para la autoridad

Campos obligatorios de la declaración de mercancías.

Campo	Tipo	Validación
Número de declaración	Texto	Obligatorio. Único en el sistema
Régimen	Selección	Obligatorio. Importación definitiva o depósito temporal
Descripción de la mercancía	Texto libre	Obligatorio, mínimo diez caracteres
Valor declarado	Número	Obligatorio, mayor que cero

5.4 Rol AGENTE, pestaña Seguimiento

Qué debe mostrar. El estado de todas las solicitudes presentadas por el agente, indicando si están pendientes, autorizadas o retenidas, con el canal asignado cuando corresponda y el motivo cuando fueron retenidas.

Controles. Filtro por estado y búsqueda por número de declaración. No posee controles de acción.

5.5 Rol AUTORIDAD, pestaña Solicitudes de levante

Qué debe mostrar. La lista de solicitudes pendientes de resolución, con el manifiesto, el contenedor, la naviera, el agente solicitante, la declaración presentada y el peso declarado.

Controles.

Control	Qué hace
Botón Otorgar levante	Autoriza el retiro o el depósito. Obliga a seleccionar el canal de selectivo antes de confirmar
Selector de canal	Verde o rojo. Obligatorio al otorgar el levante
Botón Retener	Deniega temporalmente la autorización y solicita indicar la causa
Botón Ver declaración	Muestra la declaración de mercancías presentada por el agente

Efecto físico obligatorio. Un manifiesto sin levante otorgado impide que la talanquera se abra. Un manifiesto con levante y canal rojo permite el ingreso pero envía el vehículo al parqueo de retención inmediatamente después del pesaje de entrada.

5.6 Rol AUTORIDAD, pestaña Retenciones aduaneras

Qué debe mostrar. Únicamente las retenciones cuya causa es de origen aduanero, que son canal rojo y retención documental, con la misma información definida en el apartado 4.3.

Controles. Botón Aclarar y botón Rechazar. El botón Rechazar solicita indicar el motivo. La autoridad no dispone del botón Corregir, por corresponder exclusivamente al rol TERMINAL.

5.7 Rol AUTORIDAD, pestaña Consulta de carga

Qué debe mostrar. La ubicación, el estado, la autorización y el reloj de permanencia de cualquier contenedor de la terminal, sin restricción de propietario.

Controles. Búsqueda por identificador de contenedor, por naviera y por estado de autorización. No posee controles de acción.

6. Canal de mensajería del transportista

El transportista opera exclusivamente desde un canal de mensajería y no tiene acceso a la aplicación web. El canal podrá implementarse sobre cualquier plataforma de mensajería que permita un servicio automatizado y deberá poder demostrarse desde un teléfono durante la evaluación.

6.1 Vinculación del transportista

1. El operador de terminal genera un código de vinculación de seis caracteres desde la aplicación web, asociado a un transportista registrado.
2. El transportista escribe el comando de vinculación seguido del código.
3. El sistema asocia la cuenta de mensajería a ese transportista y responde confirmando la vinculación.
4. Un código de vinculación solo puede usarse una vez y expira a los sesenta minutos.
5. Un usuario no vinculado que escriba cualquier comando recibirá siempre la misma respuesta de solicitud de vinculación.

6.2 Comandos obligatorios y respuestas exactas

El servicio deberá implementar los siguientes comandos. La respuesta deberá contener, como mínimo, la información indicada en la columna de respuesta.

Comando	Qué hace	Respuesta que debe entregar
/inicio	Presenta el servicio y lista los comandos disponibles	Saludo, nombre de la terminal y lista completa de comandos con una línea de descripción cada uno
/vincular CODIGO	Asocia la cuenta de mensajería a un transportista	Confirmación con el nombre del transportista vinculado, o mensaje de error si el código es inválido o está vencido
/cita	Inicia la solicitud de una cita	Lista de los contenedores del transportista que tienen levante otorgado y aún no tienen cita. El transportista elige uno y el sistema ofrece las próximas franjas con capacidad disponible, con su hora de inicio y fin. Al elegir una, confirma la cita con contenedor, fecha, hora de inicio y hora de fin
/miscitas	Lista las citas vigentes del transportista	Para cada cita, el contenedor, la fecha, la ventana asignada y el estado, que puede ser programada, cumplida, vencida o cancelada
/estado CONTENEDOR	Consulta el estado de un contenedor	Identificador del contenedor, estado actual, ubicación cuando está en patio, reloj de permanencia en horas y minutos, estado de autorización y canal asignado. Si el contenedor no pertenece al transportista, responde que no tiene carga asociada a ese identificador

Comando	Qué hace	Respuesta que debe entregar
/misturnos	Lista las operaciones en curso del transportista	Para cada turno activo, el vehículo, el contenedor, el tipo de operación, el estado actual y la estación donde se encuentra
/ayuda	Repite la lista de comandos	Lista completa de comandos con su descripción

Regla obligatoria. Cualquier texto que no corresponda a un comando válido deberá recibir una respuesta indicando que el comando no fue reconocido y ofreciendo el comando de ayuda. El servicio nunca deberá quedar sin responder.

6.3 Notificaciones automáticas obligatorias

El servicio deberá enviar los siguientes avisos sin que el transportista los solicite. Cada aviso se envía únicamente al transportista propietario de la carga involucrada.

Evento que la dispara	Contenido mínimo del aviso
La autoridad otorga el levante	Contenedor, confirmación de autorización y canal asignado. Si el canal es rojo, indicación de que el vehículo será enviado a verificación
La autoridad retiene el levante	Contenedor, indicación de retención y motivo registrado
Se asigna una cita	Contenedor, fecha, hora de inicio y hora de fin de la ventana
Falta una hora para la ventana asignada	Recordatorio con contenedor y ventana
El vehículo es retenido	Vehículo, contenedor, causa de la retención y, cuando la causa es de peso, el peso declarado, el peso medido y la diferencia
La retención es resuelta	Vehículo, contenedor, tipo de resolución y, cuando la resolución sea Corregir, el valor nuevo del peso declarado. Si fue Rechazar, deberá incluir el motivo
La cita es cancelada o reprogramada	Contenedor y situación. Si fue reprogramada, la ventana nueva
El turno se cierra	Vehículo, contenedor, tipo de operación y tiempo total dentro de la terminal
El turno se anula	Vehículo, contenedor y causa de anulación cuando corresponda

Regla obligatoria. Un transportista nunca deberá recibir información de carga que no le pertenece. Esta condición se demostrará durante la evaluación con los dos transportistas registrados.

7. Estados de una operación

El sistema deberá manejar exactamente los siguientes estados de turno. No se permite agregar estados intermedios que sustituyan a los aquí definidos, aunque sí pueden agregarse subestados internos del controlador.

Estado	Significado	Transiciones posibles
Programado	La cita fue asignada y el vehículo aún no se presenta	A EnGarita o a Anulado
EnGarita	El vehículo fue identificado y está siendo validado	A EnPesajeEntrada, a Retenido o a Anulado
EnPesajeEntrada	El vehículo cruza la plataforma de pesaje al ingreso	A EnRuta, a Retenido o a Anulado
EnRuta	El vehículo se dirige a la zona de transferencia	A EnTransferencia o a Anulado
EnTransferencia	El vehículo está posicionado y la grúa tiene trabajo asignado	A EnPesajeSalida, a EnTransferencia tras un aborto, o a Anulado
EnPesajeSalida	El vehículo cruza la plataforma de pesaje antes de salir	A EnSalida, a Retenido o a Anulado
EnSalida	El vehículo espera autorización de salida	A Cerrado o a Retenido
Retenido	El vehículo está en el parqueo esperando resolución	A EnRuta o a EnSalida si se aclara o corrige, o a Anulado si se rechaza
Cerrado	La operación se completó correctamente	Estado final
Anulado	La operación se canceló sin completarse	Estado final

Reglas obligatorias de la máquina de estados.

1. Un turno solo se crea cuando la garita autoriza el ingreso. Un intento de ingreso rechazado no crea turno, pero sí genera un registro de intento con su causa.
2. El inventario del patio solo se modifica cuando el controlador confirma físicamente el movimiento, nunca al emitir el comando.
3. Un turno que pasa a Retenido conserva toda la información acumulada hasta ese momento, incluidos los pesajes ya realizados.
4. Un turno anulado después de que la grúa movió el contenedor deberá dejar el inventario reflejando la posición física real del contenedor.
5. Ningún turno podrá permanecer en un estado distinto de Cerrado o Anulado cuando el vehículo ya salió de la terminal.

8. Parqueo de retención

El ramal construido en la Fase 1 se convierte en un parqueo de retención con **tres plazas administradas de forma lógica**. No se requiere instrumentar las plazas, porque el sistema conoce la identidad del vehículo que envió al parqueo.

8.1 Funcionamiento

1. Cuando un turno pasa al estado Retenido, el sistema asigna la plaza libre de menor número y envía el comando AgujaParqueo.
2. La plaza queda ocupada por ese vehículo hasta que la retención se resuelva.
3. El sistema lleva el tiempo de retención de cada plaza y lo muestra en el sinóptico y en la bandeja de retenciones.
4. Al resolverse la retención, el sistema envía el comando AgujaLiberar, la plaza queda libre y el vehículo regresa al carril principal por el mismo recorrido por el que entró.
5. La aguja desviadora opera en tres estados, que son recta hacia transferencia, desviada hacia el parqueo y liberación del parqueo.
6. Si las tres plazas están ocupadas, la garita deberá rechazar el ingreso de cualquier vehículo cuya operación presente riesgo de retención, entendido como canal rojo asignado o llegada fuera de la ventana asignada. El sistema deberá generar la alarma AL11.

8.2 Causas de retención

Código	Causa	Momento en que se genera	Rol facultado para resolver
RT01	Discrepancia de peso al ingreso	Después del pesaje de entrada, cuando la diferencia supera la tolerancia	TERMINAL
RT02	Discrepancia de peso a la salida	Después del pesaje de salida, antes de autorizar el cierre	TERMINAL
RT03	Canal rojo de selectivo	Inmediatamente después del pesaje de entrada	AUTORIDAD
RT04	Llegada fuera de la ventana asignada	Al presentarse en la garita	TERMINAL
RT05	Retención documental	En cualquier momento, ordenada por la autoridad	AUTORIDAD
RT06	Retención manual operativa	En cualquier momento, ordenada por la terminal	TERMINAL

8.3 Resoluciones

Resolución	Quién la dicta	Qué hace el sistema
Aclarar	El rol facultado	Libera la plaza, envía AgujaLiberar y devuelve el turno al

Resolución	Quién la dicta	Qué hace el sistema
	según la causa	estado que tenía antes de la retención. El manifiesto no se modifica. Puede agregarse una observación opcional
Corregir	Únicamente TERMINAL	Sustituye el peso declarado del manifiesto por el peso realmente medido, conserva el valor anterior en el historial del manifiesto, libera la plaza, envía <code>AgujaLiberar</code> y devuelve el turno al estado que tenía antes de la retención
Rechazar	El rol facultado según la causa	Solicita un motivo, libera la plaza, envía <code>AgujaLiberar</code> , pasa el turno al estado <code>Anulado</code> y autoriza la salida del vehículo sin completar la operación. Si el contenedor ya fue movido por la grúa, el inventario conserva su posición física real

Las tres resoluciones actualizan el estado del turno y generan una notificación automática al transportista. Solo la resolución Rechazar exige un motivo.

9. Programación de citas

El transportista deberá solicitar una cita antes de presentarse en la terminal. La cita se solicita exclusivamente desde el canal de mensajería.

Reglas obligatorias.

1. La agenda se divide en franjas de quince minutos.
2. Cada franja admite como máximo dos citas.
3. Solo puede solicitarse cita para un contenedor que ya cuenta con levante otorgado.
4. Un contenedor no puede tener dos citas vigentes al mismo tiempo.
5. Una franja llena no se ofrece al transportista. El sistema deberá ofrecer la siguiente franja con capacidad disponible.
6. Un vehículo se considera dentro de su ventana si se presenta entre la hora de inicio de la franja y hasta cinco minutos después de la hora de fin.
7. Un vehículo que se presenta fuera de ese rango genera la retención `RT04`.
8. El cumplimiento de ventana se registra por cada cita y alimenta la métrica correspondiente.

La asignación automática de ventanas orientada a aplanar los picos de demanda no forma parte de esta fase. En esta fase la asignación se resuelve únicamente por capacidad de franja y la optimización se incorporará en la Fase 3.

10. Servidor, protocolos y catálogo de mensajes

El servidor se ejecutará sobre un computador de placa única y deberá contener los siguientes servicios.

Servicio	Función
Puente de comunicación	Enlace serial con el controlador. Traduce los eventos del controlador a mensajes publicados en el intermediario y los comandos de la

Servicio	Función
	plataforma a instrucciones del controlador
Intermediario de mensajería	Distribuye los eventos a todos los consumidores interesados mediante MQTT
Servicios web	Atiende las interfaces de los actores mediante HTTP, con autenticación y control de permisos
Base de datos	Almacena usuarios, manifiestos, declaraciones, turnos, inventario, pesajes, citas, retenciones, alarmas, eventos y telemetría
Servicio de mensajería	Atiende los comandos del transportista y envía las notificaciones automáticas

10.1 Sobre el enlace serial

El grupo deberá definir un protocolo de mensajes propio sobre el enlace serial, que deberá cumplir las siguientes condiciones.

1. Cada mensaje deberá delimitarse de forma inequívoca, de modo que una pérdida parcial no corrompa el mensaje siguiente.
2. Cada mensaje deberá incluir un campo de verificación de integridad.
3. Cada mensaje del controlador deberá incluir un número de secuencia creciente, que permita al servidor detectar pérdidas.
4. Cada comando enviado por el servidor deberá recibir una confirmación de aceptación o de rechazo por parte del controlador.
5. El envío de mensajes no podrá bloquear las tareas críticas del controlador.

10.2 Espacio de tópicos del intermediario

El sistema deberá utilizar la siguiente organización de tópicos. El prefijo portus es obligatorio.

Tópico	Dirección	Contenido
portus/evt/garita	Del controlador	Identificación de vehículo, resultado de validación y causa de rechazo
portus/evt/pesaje	Del controlador	Peso medido, cantidad de muestras de la meseta y resultado de la comparación
portus/evt/aguja	Del controlador	Estado de la aguja desviadora
portus/evt/transferencia	Del controlador	Alineación, inicio, aborto y fin de la transferencia
portus/evt/grua	Del controlador	Cada paso del ciclo de grúa, con posición, estado de agarre y resultado
portus/evt/patio	Del controlador	Cambio de estado de una posición, con su nivel y el contenedor involucrado

Tópico	Dirección	Contenido
portus/evt/salida	Del controlador	Identificación de vehículo y resultado de la verificación de salida
portus/evt/alarma	Del controlador	Código de alarma, severidad y datos asociados
portus/evt/estado	Del controlador	Latido periódico con el estado general del sistema
portus/cmd/solicitud	Hacia el controlador	Comando remoto emitido desde la plataforma
portus/cmd/respuesta	Del controlador	Aceptación o rechazo del comando, con la causa del rechazo

Formato obligatorio del mensaje publicado. Todo mensaje deberá contener, como mínimo, un identificador único, una marca de tiempo, el origen, el tipo de evento y los datos propios del evento. El formato deberá ser el mismo en todos los tópicos.

Regla obligatoria. El latido del tópico de estado deberá emitirse con una periodicidad no mayor a **cinco segundos**. Si el servidor deja de recibirlo durante tres periodos consecutivos, deberá declarar el enlace perdido y generar la alarma AL01.

11. Comandos remotos

El sistema deberá implementar exactamente los siguientes comandos. El controlador deberá evaluar cada comando contra sus condiciones de seguridad y responder aceptándolo o rechazándolo con su causa.

Comando	Efecto	El controlador debe rechazarlo si
AbrirTalanquera	Abre la talanquera de ingreso	Hay un vehículo detectado bajo la talanquera
CerrarTalanquera	Cierra la talanquera de ingreso	Hay un vehículo detectado bajo la talanquera
AbrirPuertaSalida	Abre la puerta de salida	Hay un vehículo detectado bajo la puerta
AgujaRecta	Coloca la aguja hacia transferencia	Hay un vehículo sobre la aguja
AgujaParqueo	Coloca la aguja hacia el parqueo	Hay un vehículo sobre la aguja
AgujaLiberar	Coloca la aguja para devolver un vehículo del parqueo al carril principal	Hay un vehículo sobre la aguja o no hay vehículo en el parqueo
GruaReferenciar	Ejecuta el procedimiento de referenciado	La grúa tiene carga adherida o hay un trabajo en ejecución
GruaSuspende	Impide que la grúa tome nuevos	Nunca se rechaza. El movimiento

Comando	Efecto	El controlador debe rechazarlo si
	trabajos	en curso se completa antes de suspender
GruaReanudar	Permite que la grúa vuelva a tomar trabajos	La grúa está en estado de falla sin rearme
PosicionBloquear	Marca una posición del patio como bloqueada	La posición es origen o destino de un trabajo en ejecución
PosicionLiberar	Quita el bloqueo de una posición	La inconsistencia física que originó el bloqueo persiste
ModoMantenimiento	Activa o desactiva el modo de mantenimiento	Hay un trabajo de grúa en ejecución o un vehículo en transferencia
AlarmaSilenciar	Silencia la señal sonora sin borrar la alarma	Nunca se rechaza

Reglas obligatorias.

1. Todo comando deberá mostrar al usuario la respuesta del controlador, indicando si fue aceptado o rechazado.
2. Un comando rechazado deberá mostrarse al usuario con la causa exacta del rechazo y deberá generar la alarma AL14.
3. El paro de emergencia no es un comando remoto. No podrá accionarse ni rearmarse desde la plataforma.
4. En modo de mantenimiento, el controlador no admitirá trabajos de grúa originados por turnos, pero sí admitirá el comando de referenciado.

12. Reparto entre controlador y servidor

Las funciones del sistema deberán distribuirse entre el controlador y el servidor de acuerdo con la siguiente tabla.

Función	Dónde se ejecuta
Generación de pulsos de los motores	Controlador
Muestreo y filtrado del pesaje	Controlador
Detección de la meseta de pesaje	Controlador
Enclavamientos de seguridad de la grúa	Controlador
Altura de pila y confirmación de agarre	Controlador
Paro de emergencia	Controlador
Cola de trabajos de la grúa	Controlador

Función	Dónde se ejecuta
Validación de acceso en garita	Servidor
Asignación de posición de patio	Servidor
Asignación de plaza de parqueo	Servidor
Resolución de retenciones	Servidor
Programación de citas	Servidor
Historial de operaciones y métricas	Servidor

12.1 Autonomía ante pérdida de comunicación

Ante pérdida de comunicación con el servidor, el controlador deberá comportarse de la siguiente manera.

1. Completar de forma segura la operación de grúa en ejecución.
2. Completar los turnos que ya se encuentran dentro de la terminal, utilizando la última información recibida.
3. Rechazar todo ingreso nuevo, indicando en la pantalla de garita que el sistema opera en modo degradado.
4. Conservar en memoria local los eventos ocurridos durante la desconexión.
5. Continuar atendiendo el paro de emergencia y todos los enclavamientos de seguridad.
6. Al restablecerse el enlace, transmitir su estado real y los eventos acumulados para que el servidor los reconcilie.

El sistema nunca deberá detenerse a media operación ni quedar con inventario indeterminado. Esta condición se demostrará durante la evaluación desconectando el servidor con una operación en curso.

13. Métricas de operación

Las siguientes métricas deberán calcularse para el rango seleccionado en la pestaña Reportes:

Métrica	Cómo se calcula
Remociones por contenedor retirado	Total de movimientos de remoción dividido entre la cantidad de retiros completados en el periodo
Ciclos de grúa por operación completada	Total de ciclos de grúa dividido entre la cantidad de turnos cerrados
Distancia total recorrida por la grúa	Suma de la distancia de traslación de todos los ciclos del periodo
Tiempo promedio de camión en la terminal	Promedio del tiempo transcurrido entre la creación del turno y su cierre, considerando únicamente turnos cerrados
Tiempo promedio de	Promedio del tiempo transcurrido entre la generación de una

Métrica	Cómo se calcula
retención	retención y su resolución
Longitud máxima de la fila de espera	Valor máximo alcanzado por la cantidad de vehículos en espera durante el periodo
Porcentaje de citas cumplidas en ventana	Citas cumplidas dentro de su ventana dividido entre el total de citas del periodo, expresado en porcentaje
Retenciones por causa y por resolución	Conteo de retenciones agrupado por su código de causa y por su tipo de resolución

Regla obligatoria. La política de asignación de posiciones implementada en la Fase 1 deberá conservarse como modo seleccionable del sistema. En la Fase 3 se implementará una política optimizada y ambas deberán compararse sobre el mismo escenario. Un grupo que elimine la política original se quedará sin línea base de comparación.

14. Fabricación mediante impresión 3D

Se mantiene el requisito establecido en la Fase 1, según el cual al menos el **40 por ciento de los componentes constructivos y mecánicos identificables** debe ser diseñado o adaptado por el grupo y fabricado mediante impresión 3D.

Dado que esta fase no incorpora módulos físicos nuevos, el requisito se aplica como remediación sobre la maqueta existente. Las piezas a fabricar o refabricar deberán ser aquellas de las que depende la confiabilidad del sistema, entre ellas las siguientes.

- Contenedores con alojamiento integrado para la placa ferrosa en la cara superior.
- Guías de autocentrado de cada celda del patio.
- Vehículos con distancia entre ejes consistente y base estable para el pesaje.
- Soporte del cabezal de la grúa y alojamiento del mecanismo de agarre.
- Soportes de sensores, marcas ópticas del riel y alojamientos de lectores.
- Estructura de señalización y soportes de pantallas.

Los grupos que ya alcanzaron el porcentaje en la Fase 1 únicamente deberán documentar el inventario y entregar los archivos correspondientes. Los grupos que no lo alcanzaron deberán regularizarlo en esta fase.

Se conservan las condiciones originales. Las piezas no deberán ser únicamente decorativas, deberán conservarse los archivos editables y de fabricación, los modelos de terceros deberán documentar su procedencia y sus adaptaciones y no se permitirá aumentar artificialmente el porcentaje dividiendo una pieza en elementos pequeños únicamente para incrementar el conteo.

15. Escenarios mínimos de funcionamiento

Durante la presentación deberán demostrarse los siguientes quince escenarios. Toda la operación deberá originarse desde la plataforma y no desde registros precargados en el controlador. Cada escenario se evaluará como cumplido o no cumplido, sin grados intermedios.

Código	Condición que se provoca	Resultado que debe observarse
E01	Una naviera declara un manifiesto de depósito	El manifiesto aparece en la pestaña Declaraciones del agente
E02	El agente presenta la declaración y solicita el levante	La solicitud aparece en la pestaña Solicitudes de levante de la autoridad
E03	La autoridad retiene el levante con motivo registrado. El camión se presenta en la garita	La talanquera no abre, la pantalla indica la causa y el transportista recibe el aviso de retención documental
E04	La autoridad otorga el levante con canal verde y el transportista solicita cita desde el canal de mensajería	El transportista recibe su ventana asignada y la cita aparece en la pestaña Citas de la terminal
E05	El camión se presenta dentro de su ventana	La talanquera abre, se crea el turno y el sinóptico refleja el cambio en menos de dos segundos
E06	Un segundo camión se presenta fuera de su ventana asignada	El sistema genera la retención RT04, asigna plaza de parqueo y notifica al transportista
E07	Un camión con peso alterado cruza el pesaje dinámico	El sistema genera la retención RT01, la aguja desvía físicamente al vehículo y la bandeja muestra el peso declarado, el peso medido y la diferencia
E08	La terminal resuelve esa retención mediante Corregir	El manifiesto queda con el peso nuevo, se conserva el valor anterior en su historial, la aguja libera el parqueo y el turno continúa hasta cerrarse
E09	La autoridad otorga un levante con canal rojo y el camión ingresa	El vehículo es enviado al parqueo inmediatamente después del pesaje de entrada y solo la autoridad puede resolver la retención
E10	Esa retención se resuelve mediante Rechazar	El turno pasa a Anulado, el vehículo sale sin completar la operación, el inventario conserva su estado físico real y el transportista recibe el aviso con el motivo
E11	Se ocupan las tres plazas del parqueo y se presenta un cuarto vehículo con canal rojo	La garita rechaza el ingreso indicando parqueo lleno y el sistema genera la alarma AL11
E12	Un usuario del rol NAVIERA intenta resolver una retención y un transportista consulta un contenedor que no le pertenece	El servidor rechaza ambas acciones y muestra el error correspondiente
E13	El operador suspende la grúa desde la	La grúa completa el movimiento en curso, no

Código	Condición que se provoca	Resultado que debe observarse
	plataforma mientras existe un trabajo en curso y luego la reanuda	toma nuevos trabajos mientras está suspendida y continúa con la cola al reanudarse
E14	Se desconecta el servidor durante una operación de grúa en curso	La maqueta completa la operación de forma segura, rechaza nuevos ingresos y al reconectar informa su estado real, el servidor lo reconcilia y genera la alarma AL01 con su reconocimiento
E15	Se ejecuta un retiro que requiere remoción y se genera el reporte de la corrida	La línea de tiempo del turno muestra cada movimiento, el reporte presenta las ocho métricas y la pestaña Grúa actualiza su historial y la gráfica de tiempos de ciclo

Alcance opcional

Las siguientes funciones no forman parte del alcance obligatorio. Un grupo que las implemente podrá optar a puntos adicionales, siempre que el alcance obligatorio esté completo.

- Representación tridimensional o animada del sinóptico de la terminal.
- Interfaz de consulta pública documentada que permita a un sistema externo obtener el estado de un contenedor.
- Panel de comparación entre dos corridas distintas de la misma secuencia de operaciones.
- Registro fotográfico asociado a cada retención resuelta.
- Notificación al transportista mediante mensaje de voz o llamada automatizada.
- Aplicación de consulta para dispositivo móvil dirigida al rol NAVIERA.

Requerimientos técnicos

El control determinista de la maqueta deberá permanecer en el microcontrolador. La generación de pulsos para los motores, el muestreo del pesaje, la atención del paro de emergencia y los enclavamientos de seguridad deberán resolverse mediante interrupciones, temporizadores y manipulación directa de puertos. No se aceptarán esperas bloqueantes. **Este requisito deberá comprobarse mediante la revisión del código fuente.**

El servidor de la terminal deberá ejecutarse sobre un computador de placa única. No se aceptará sustituirlo por una computadora personal durante la evaluación, salvo autorización expresa.

La comunicación entre el controlador y el servidor deberá realizarse mediante enlace serial. La distribución de eventos dentro de la plataforma deberá realizarse mediante MQTT. Las interfaces de los actores deberán atenderse mediante HTTP. El uso de un solo protocolo para todo se evaluará como incumplimiento.

El tablero no deberá consultar la base de datos ni al servidor de forma periódica para actualizarse. Deberá suscribirse a los eventos publicados por el intermediario. Una implementación basada en consultas periódicas convierte al intermediario en un elemento decorativo y será penalizada.

La red deberá ser local y no se requerirá conexión a internet para operar el sistema, con excepción del canal de mensajería.

La estructura física deberá permanecer estable, ordenada y visualmente comprensible. El cableado deberá estar organizado y asegurado, sin conexiones expuestas ni elementos que interfieran con el recorrido del camión o de la grúa.

En esta fase **no se requerirá** lo siguiente.

- Báscula estática, que queda descartada de forma definitiva.
- Galera de carga especial.
- Instrumentación ambiental de temperatura y gases.
- Instrumentación física de las plazas del parqueo.
- Instrumentación meteorológica.
- Visión por computadora.
- Asignación optimizada de posiciones de patio.
- Predicción de permanencia.
- Reordenamiento del patio en tiempos ociosos.
- Asignación automática de ventanas para aplanar picos de demanda.

3.3 Entregables

Tipo	Descripción
Documento técnico	Documento que explique el propósito de la Fase 2, el alcance implementado y la arquitectura general de la solución. Deberá describir la comunicación entre el controlador y el servidor, el protocolo serial definido por el grupo, el espacio de tópicos utilizado, el modelo de datos, el modelo de usuarios y permisos, el cálculo de las métricas y el comportamiento del sistema ante pérdida de comunicación.
Maqueta funcional	Maqueta de la Fase 1 en funcionamiento, con el ramal operando como parqueo de retención de tres plazas y con la aguja desviadora en sus tres estados. Todos los módulos deberán funcionar de manera integrada y responder a los comandos emitidos desde la plataforma.
Plataforma desplegada	Plataforma en ejecución sobre el computador de placa única, accesible desde la red local, con las ocho pestañas del rol TERMINAL y las interfaces de los tres roles web restantes. Deberá entregarse con instrucciones de despliegue, credenciales de prueba de los usuarios mínimos y un procedimiento de arranque desde cero.
Canal de mensajería operativo	Servicio de mensajería en funcionamiento, con los siete comandos y las nueve notificaciones automáticas exigidas. Deberá entregarse el procedimiento de vinculación y al menos dos cuentas de prueba.

Tipo	Descripción
Código fuente	Entrega organizada del firmware del controlador y del código de la plataforma, con los archivos identificados, comentados y separados según su función. Deberán incluirse el puente de comunicación, la definición del protocolo serial, el esquema de la base de datos y las instrucciones para compilar, cargar, configurar y ejecutar el sistema.
Bitácora de desarrollo y evidencias	Registro del avance del proyecto durante esta fase. Deberá incluir fotografías, capturas de la plataforma, problemas encontrados, decisiones tomadas, correcciones realizadas y resultados obtenidos durante las pruebas.
Evidencia de fabricación 3D	Inventario actualizado de los componentes constructivos y mecánicos de la maqueta, indicando cuáles fueron fabricados mediante impresión 3D y cuáles se refabricaron durante esta fase. Deberá incluir fotografías, ubicación dentro del proyecto y los archivos de fabricación, con la procedencia y las adaptaciones de los modelos obtenidos de terceros.
Reporte de la corrida de evaluación	Exportación del reporte generado desde la pestaña Reportes durante la demostración, con las ocho métricas del periodo. Este documento constituirá la línea base de comparación para la Fase 3.

4. Material de apoyo

Para facilitar el desarrollo del proyecto, se recomienda a los estudiantes consultar los siguientes recursos técnicos y educativos. Estos materiales permitirán comprender la comunicación entre el microcontrolador y el computador de placa única, el uso del intermediario de mensajería y la construcción de servicios web para la plataforma.

Documentación técnica y plataformas oficiales

- **Arduino Reference.** Guía oficial del lenguaje y las librerías más utilizadas en proyectos de automatización.
- **Raspberry Pi Documentation.** Documentación oficial sobre configuración del sistema, puertos serie, servicios y red.
- **Eclipse Mosquitto.** Documentación del intermediario de mensajería MQTT y de sus herramientas de línea de comandos.
- **MQTT Essentials.** Serie de artículos introductorios sobre el protocolo, el espacio de tópicos y las calidades de servicio.
- **pySerial.** Librería para la comunicación serial entre el computador de placa única y el microcontrolador.
- **Flask o FastAPI.** Marcos de trabajo para la construcción de los servicios web de la plataforma.
- **SQLite o PostgreSQL.** Documentación del motor de base de datos seleccionado.
- **SparkFun Learning Portal.** Tutoriales técnicos sobre sensores, actuadores y microcontroladores.

- **Adafruit Learning System.** Guías sobre módulos de control, conexión de componentes y ejemplos de código.

5. Metodología

La metodología de la Fase 2 se organizará en etapas progresivas que conducirán a los equipos desde el estudio de la comunicación entre dispositivos hasta la validación de una terminal conectada y gobernable de forma remota. Cada etapa deberá documentarse mediante una bitácora de trabajo, evidencias, diagramas, resultados de pruebas y registro de las decisiones adoptadas.

5.1 Investigación preliminar

Los equipos deberán estudiar los conceptos necesarios para desarrollar la solución. La investigación deberá incluir, como mínimo, los siguientes temas.

- Comunicación serial entre microcontrolador y computador de placa única.
- Diseño de un protocolo de mensajes delimitado, con verificación de integridad y número de secuencia.
- Arquitectura de publicación y suscripción y diseño de un espacio de tópicos.
- Construcción de servicios web, manejo de sesiones y control de acceso por rol.
- Modelado y persistencia de datos de operación.
- Sinópticos en tiempo real y gestión de alarmas con reconocimiento.
- Reparto de procesamiento entre dispositivos de borde y servidores.
- Comportamiento seguro ante pérdida de comunicación y reconciliación de estado.
- Servicios automatizados sobre canales de mensajería.
- Cadena documental de una importación y concepto de levante y selectivo aduanero.

La investigación deberá enfocarse en comprender la función de cada componente y la forma en que se integra con el resto del sistema.

5.2 Diseño de la arquitectura

Antes de escribir código, los equipos deberán definir la arquitectura de su solución. El diseño deberá incluir los siguientes elementos.

- Diagrama de despliegue con los dispositivos, los servicios y los enlaces entre ellos.
- Definición del protocolo serial, con el formato de cada mensaje, su delimitación, su verificación y su número de secuencia.
- Espacio de tópicos del intermediario y formato del mensaje publicado.
- Modelo de datos con usuarios, manifiestos, declaraciones, turnos, citas, retenciones, alarmas, eventos y telemetría.
- Matriz de permisos por rol y por acción.
- Máquina de estados del turno con sus diez estados y sus transiciones.
- Catálogo de comandos remotos con sus condiciones de rechazo.
- Tabla de reparto entre controlador y servidor.

- Comportamiento previsto ante pérdida de comunicación y procedimiento de reconciliación.
- Bosquejo de cada una de las pestañas exigidas, con sus controles.

La implementación no deberá iniciarse sin haber comprobado que la arquitectura propuesta conserva el control determinista en el microcontrolador y permite operar la maqueta cuando el servidor no está disponible.

5.3 Extensión del firmware

El firmware de la Fase 1 deberá extenderse sin alterar su estructura de control ni su comportamiento determinista. Las adiciones mínimas son las siguientes.

- Capa de comunicación con el servidor, con envío de eventos, recepción de comandos y confirmación de cada comando.
- Latido periódico de estado cada cinco segundos.
- Validación de comandos remotos contra las condiciones de seguridad vigentes.
- Administración de las plazas del parqueo y del tercer estado de la aguja.
- Modo de operación degradada ante pérdida de comunicación, con registro local de eventos.
- Reporte de estado real y de eventos acumulados al restablecerse el enlace.

La capa de comunicación no deberá interferir con las tareas críticas. El envío de mensajes no podrá bloquear la generación de pulsos, el muestreo del pesaje ni la atención del paro de emergencia.

5.4 Desarrollo de la plataforma

La plataforma deberá desarrollarse por módulos. Se recomienda implementar en el siguiente orden, verificando cada módulo antes de avanzar al siguiente.

1. Puente de comunicación y verificación del enlace con el controlador.
2. Intermediario de mensajería y publicación de eventos.
3. Persistencia de eventos y telemetría.
4. Autenticación, sesión y matriz de permisos.
5. Pestaña Operación con el sinóptico alimentado por suscripción.
6. Modelo de manifiestos, declaraciones y turnos.
7. Interfaces de NAVIERA, AGENTE y AUTORIDAD con la cadena de levante.
8. Pestaña Turnos con la línea de tiempo.
9. Pestaña Retenciones con las tres resoluciones.
10. Pestaña Alarmas con reconocimiento.
11. Pestaña Patio y pestaña Grúa.
12. Canal de mensajería con sus comandos y notificaciones.
13. Pestaña Citas y control de ventana.
14. Pestaña Reportes.

5.5 Pruebas individuales

Antes de la integración completa, deberán ejecutarse pruebas sobre cada subsistema. Como mínimo deberán comprobarse las siguientes condiciones.

- Continuidad del enlace serial durante una operación prolongada.
- Detección de una pérdida de mensaje mediante el número de secuencia.
- Recepción correcta de eventos bajo carga, sin pérdida ni duplicación.
- Actualización del sinóptico por suscripción dentro de los dos segundos exigidos.
- Rechazo de cada comando remoto en su condición de rechazo definida.
- Operación de la maqueta con el servidor apagado.
- Reconciliación de estado y de eventos acumulados al restablecer el enlace.
- Administración simultánea de las tres plazas del parqueo.
- Resolución correcta de cada tipo de retención según el rol autorizado.
- Rechazo de una acción fuera de los permisos del rol.
- Aislamiento de información entre las dos navieras y entre los dos transportistas.
- Respuesta de cada uno de los siete comandos del canal de mensajería.
- Envío de cada una de las nueve notificaciones automáticas.
- Cálculo correcto de cada métrica sobre una serie conocida.

Cada prueba deberá registrar la condición evaluada, el resultado esperado, el resultado obtenido y las correcciones aplicadas.

5.6 Integración del sistema

La integración deberá realizarse de forma progresiva, en el siguiente orden recomendado.

1. Enlace entre el controlador y el servidor.
2. Publicación de eventos y visualización en el sinóptico.
3. Operación completa originada desde la plataforma.
4. Cadena de autorización con levante y canal de selectivo.
5. Citas y control de ventana.
6. Retención, parqueo y resolución en sus tres formas.
7. Comandos remotos y alarmas con reconocimiento.
8. Canal de mensajería con sus notificaciones.
9. Cálculo de métricas y generación de reportes.
10. Comportamiento ante pérdida y restablecimiento de comunicación.

La integración no se considerará finalizada mientras la maqueta no pueda operar de forma segura con el servidor apagado y reconciliar correctamente su estado al reconectarse.

5.7 Validación del sistema completo

La validación final deberá realizarse ejecutando de forma continua los quince escenarios mínimos establecidos en el apartado 15 del alcance, en el orden en que están definidos.

Después de cada escenario deberá comprobarse que el inventario registrado coincida con la ubicación física de los contenedores, que el flujo de la operación haya finalizado en el estado esperado y que las métricas correspondan a lo realmente ocurrido.

5.8 Documentación y presentación final

Durante todo el desarrollo, cada equipo deberá mantener una bitácora actualizada con los avances realizados, los integrantes responsables, las evidencias del proceso, los problemas encontrados, los cambios de diseño, los resultados de pruebas y las versiones relevantes del software.

La presentación final deberá mostrar el sistema funcionando de manera continua e integrada. Los integrantes deberán explicar la comunicación entre el controlador y el servidor, el manejo de las autorizaciones, el procedimiento de resolución de retenciones y el comportamiento del sistema ante fallo de comunicación.

No será suficiente presentar la plataforma y la maqueta por separado. La evaluación deberá evidenciar que una decisión tomada en una pantalla produce un efecto verificable sobre la terminal física.

6. Recursos y herramientas a utilizar

Para el desarrollo del proyecto, los estudiantes deberán utilizar herramientas tecnológicas que faciliten la programación del controlador, la construcción de la plataforma, la comunicación entre dispositivos y la documentación del sistema.

Software

- **Arduino IDE.** Entorno principal para la programación del microcontrolador y la implementación de los subsistemas de control y seguridad.
- **Sistema operativo del computador de placa única.** Base de ejecución del servidor de la terminal.
- **Mosquitto.** Intermediario de mensajería para la distribución de eventos dentro de la plataforma.
- **Python con pySerial.** Implementación del puente de comunicación entre el controlador y el servidor.
- **Flask, FastAPI o equivalente.** Construcción de los servicios web y de las vistas de los actores.
- **SQLite o PostgreSQL.** Persistencia de manifiestos, turnos, eventos y telemetría.
- **Software de diseño paramétrico.** Modelado y adaptación de las piezas a refabricar durante esta fase.
- **Fritzing.** Elaboración de diagramas de conexión eléctricos y esquemas de montaje.
- **Canva o PowerPoint.** Elaboración de presentaciones de avance y documentación final.
- **Microsoft Word o Google Docs.** Redacción de la documentación técnica y de la bitácora.

Plataformas de trabajo y gestión

- **UEDI.** Plataforma institucional para la publicación de actividades, entregas y avisos del curso.
- **GitHub.** Control de versiones y almacenamiento del firmware, del código de la plataforma, de los diagramas y de la documentación.
- **Google Drive.** Espacio para compartir archivos, fotografías y evidencias del trabajo en equipo.
- **Trello o Notion.** Gestión de tareas y cronogramas del proyecto, permitiendo el seguimiento del progreso.

7. Desarrollo de Habilidades Blandas

Además de los conocimientos técnicos relacionados con sistemas embebidos, comunicación entre dispositivos y supervisión de sistemas, el proyecto PORTUS busca fortalecer competencias necesarias para el trabajo profesional en ingeniería. La integración entre la maqueta y la plataforma requerirá coordinación, comunicación constante y toma de decisiones conjunta.

Trabajo en equipo

El proyecto se desarrollará en grupos con responsabilidades distribuidas entre sus integrantes. Los equipos deberán coordinar el trabajo sobre el controlador, la comunicación, la plataforma y las pruebas, procurando que todos participen en la integración y comprendan el funcionamiento general del sistema.

Comunicación efectiva

Los estudiantes deberán presentar avances y comunicar con claridad los problemas encontrados y las soluciones implementadas. También deberán mantener organizada la información del proyecto mediante herramientas de seguimiento, documentación y control de versiones.

Resolución de problemas y toma de decisiones

Durante la integración podrán surgir fallos de comunicación, inconsistencias entre el estado físico y el estado registrado, o pérdidas de determinismo en el controlador. Los integrantes deberán analizar las causas, comparar alternativas y seleccionar soluciones que conserven la seguridad y el alcance establecido.

Gestión y liderazgo

Cada equipo deberá planificar sus actividades, distribuir tareas y establecer fechas internas para el desarrollo, la integración y las pruebas. Se espera que los estudiantes desarrollen responsabilidad compartida, capacidad de organización y liderazgo técnico durante el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

8. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	Por definir	Por definir
Elaboración	Por definir	Por definir
Calificación	Por definir	Por definir

9. Rúbrica de Calificación

9.1 Requisitos para optar a la calificación

Un proyecto que no cumpla con las siguientes condiciones no será calificado.

1. La maqueta construida en la Fase 1 deberá estar operativa. La pérdida de funcionalidad anterior invalida la entrega.
2. El control determinista deberá permanecer en el microcontrolador. Un sistema en el que el servidor genere los pulsos de los motores, procese el pesaje o atienda el paro de emergencia no será calificado.
3. La maqueta deberá operar de forma segura con el servidor apagado.
4. La operación demostrada deberá originarse desde la plataforma y no desde registros precargados en el controlador.
5. Las ocho pestañas del rol TERMINAL deberán existir y ser funcionales.
6. El canal de mensajería deberá estar operativo y demostrarse desde un teléfono.
7. Deberá entregarse el código fuente completo del firmware y de la plataforma.
8. Deberá entregarse la evidencia de fabricación 3D actualizada.
9. Todos los integrantes deberán participar en la presentación y responder sobre cualquier parte del sistema.

9.2 Resumen de Puntuaciones

Aspecto evaluado	Porcentaje
Integración y arquitectura de comunicación	20
Tablero de supervisión y control remoto	20
Roles, permisos y cadena de autorización	15
Retenciones y parqueo	15
Canal de mensajería y citas	10
Métricas y reportes	10
Documentación, evidencias y presentación	10

Aspecto evaluado	Porcentaje
Total	100

El punteo total de la fase se distribuirá de forma proporcional a los porcentajes anteriores sobre la ponderación establecida en la portada de este documento.

Detalle de la Calificación

Aspecto	Punteo	Criterios de evaluación
Integración y arquitectura de comunicación	20	Enlace serial estable con protocolo delimitado, verificado y con número de secuencia. Uso efectivo del intermediario para distribuir eventos a varios consumidores. Latido de estado con detección de enlace perdido. Reparto de procesamiento conforme a lo exigido, verificado mediante revisión de código. Operación segura con el servidor apagado y reconciliación correcta al restablecer el enlace
Tablero de supervisión y control remoto	20	Sinóptico completo con todos los elementos exigidos, alimentado por suscripción y con retardo menor a dos segundos. Alarmas del catálogo generadas y reconocidas correctamente. Los trece comandos remotos implementados con sus condiciones de rechazo. Línea de tiempo consultable para cualquier turno y pestañas Patio y Grúa funcionales
Roles, permisos y cadena de autorización	15	Los cinco roles con los seis usuarios mínimos. Matriz de permisos aplicada en el servidor y no solo en la interfaz. Aislamiento de información entre navieras y entre transportistas. Cadena completa de manifiesto, declaración, solicitud, levante y canal, con efecto físico verificable sobre la talanquera
Retenciones y parqueo	15	Las seis causas de retención implementadas. Tres plazas administradas con asignación y liberación correcta. Tercer estado de la aguja funcional. Las tres resoluciones con restricción por rol y motivo obligatorio únicamente al rechazar. Rechazo de ingreso con parqueo lleno
Canal de mensajería y citas	10	Los siete comandos con las respuestas exigidas. Las nueve notificaciones automáticas. Vinculación por código con expiración. Agenda en franjas de quince minutos con capacidad máxima de dos citas y control de ventana con generación de retención
Métricas y reportes	10	Las ocho métricas de operación calculadas correctamente para el rango seleccionado y reporte exportable de la corrida

Aspecto	Punteo	Criterios de evaluación
Documentación, evidencias y presentación	10	Documento técnico completo. Bitácora con evidencias. Evidencia de fabricación 3D actualizada. Reporte de la corrida de evaluación. Dominio del sistema por parte de todos los integrantes

Penalizaciones

Situación	Descuento
El tablero se actualiza mediante consultas periódicas en lugar de suscribirse a los eventos publicados	10 por ciento
Se utiliza un solo protocolo de comunicación para toda la plataforma	10 por ciento
El control de permisos se aplica únicamente ocultando controles en la interfaz	10 por ciento
Una retención es resuelta por un rol que no está autorizado para esa causa	10 por ciento
Un comando remoto se ejecuta aun cuando se cumple su condición de rechazo	10 por ciento
El inventario queda inconsistente con el estado físico después de una operación abortada o de un rechazo	10 por ciento
Se utilizan esperas bloqueantes en las tareas críticas del controlador	15 por ciento
La plataforma se ejecuta sobre una computadora personal sin autorización expresa	15 por ciento

Puntos adicionales

Un grupo con el alcance obligatorio completo podrá optar a hasta **10 puntos adicionales** por la implementación de funciones del alcance opcional. Los puntos adicionales no compensan rubros incompletos del alcance obligatorio.

10. Flujo esperado de demostración

Propósito del apartado. Este apartado no incorpora funcionalidades adicionales al proyecto. Su objetivo es ordenar en una sola secuencia las funciones ya definidas y mostrar cómo se relacionan durante una operación completa. El flujo se presenta primero como una operación ideal, o happy path, y después se indican las principales ramas de excepción que deberán poder provocarse durante la evaluación.

Lectura general del flujo. Una operación inicia con la preparación documental de la carga, continúa con la autorización y la programación de la cita, pasa a la interacción física del vehículo con la terminal y finaliza con el cierre del turno y la actualización de la información mostrada por la plataforma.

NAVIERA → AGENTE → AUTORIDAD → TRANSPORTISTA → GARITA → PESAJE DE ENTRADA → TRANSFERENCIA / GRÚA → PESAJE DE SALIDA → SALIDA → CIERRE Y REPORTE

Condición inicial recomendada. Antes de iniciar la demostración, el controlador y el computador de placa única deberán estar encendidos y comunicados, el intermediario MQTT y los servicios web deberán estar disponibles, el sinóptico deberá mostrar el estado real de la maqueta, la grúa deberá encontrarse referenciada y el inventario inicial del patio deberá coincidir con la disposición física.

10.1 Happy path de una operación de depósito

El siguiente recorrido representa una operación de depósito sin retenciones, con levante otorgado, canal verde, cita cumplida y pesajes dentro de tolerancia. Es la secuencia base que debería funcionar antes de provocar cualquier excepción.

Paso	Acción esperada	Resultado observable
01	La NAVIERA crea un manifiesto de tipo Depósito e indica contenedor, peso declarado y transportista.	El manifiesto queda disponible para el AGENTE y puede consultarse desde la interfaz de la naviera.
02	El AGENTE presenta la declaración de mercancías y posteriormente solicita el levante.	La solicitud aparece en la bandeja de Solicitudes de levante de la AUTORIDAD.
03	La AUTORIDAD revisa la declaración, otorga el levante y selecciona canal verde.	La carga queda autorizada. El transportista recibe la notificación con el canal asignado.
04	El operador genera el código de vinculación y el TRANSPORTISTA vincula su cuenta mediante /vincular CODIGO.	El canal de mensajería queda asociado al transportista correcto y permite utilizar los comandos disponibles.
05	El TRANSPORTISTA utiliza /cita, selecciona el contenedor y elige una franja disponible.	La cita queda Programada, aparece en la pestaña Citas y el transportista recibe la ventana asignada.
06	El vehículo se presenta en la garita dentro de su ventana y es identificado.	El servidor valida manifiesto, levante y cita. La talanquera permite el ingreso y el turno pasa a EnGarita.

Paso	Acción esperada	Resultado observable
07	El vehículo cruza la plataforma de pesaje de entrada.	El controlador obtiene una medición válida. Si la diferencia está dentro de la tolerancia, el turno continúa a EnRuta.
08	La aguja permanece en ruta hacia transferencia y el vehículo avanza hasta la zona de transferencia.	El sinóptico refleja el recorrido y, al quedar el vehículo correctamente posicionado, el turno pasa a EnTransferencia.
09	El servidor asigna una posición de patio y la grúa ejecuta el trabajo de depósito.	La grúa toma el contenedor del vehículo y lo coloca en la posición asignada. El inventario se actualiza únicamente después de la confirmación física del movimiento.
10	Finalizada la transferencia, el vehículo continúa hacia el pesaje de salida.	El turno pasa a EnPesajeSalida y se registra la segunda medición.
11	El pesaje de salida se encuentra dentro de la tolerancia y el vehículo llega al punto de salida.	El turno pasa a EnSalida y queda listo para la verificación final.
12	El sistema verifica el vehículo y autoriza la salida.	La puerta de salida se abre, el vehículo abandona la terminal y el turno pasa a Cerrado.
13	La plataforma procesa el cierre de la operación.	El transportista recibe la notificación de cierre; Turnos, Patio, Grúa y el sinóptico muestran el estado final coherente con la maqueta.
14	El operador genera el reporte de la corrida cuando corresponda.	Las métricas incorporan la operación terminada y el reporte puede utilizarse como evidencia de la demostración.

10.2 Happy path de una operación de retiro

El retiro utiliza la misma cadena documental, autorización, cita, acceso y pesaje. La diferencia principal aparece en la zona de transferencia, donde la grúa debe recuperar un contenedor que ya se encuentra almacenado en el patio.

Paso	Acción esperada	Resultado observable
01	La NAVIERA crea un manifiesto de tipo Retiro para un contenedor existente en el patio.	El manifiesto queda disponible para continuar la cadena documental.
02	El AGENTE presenta la declaración y solicita el levante; la AUTORIDAD lo otorga con canal verde.	La carga queda autorizada para retiro y el transportista puede solicitar una cita.
03	El TRANSPORTISTA obtiene su cita y se presenta dentro de la ventana asignada.	La garita valida la operación, permite el ingreso y se crea el turno correspondiente.

Paso	Acción esperada	Resultado observable
04	El vehículo realiza el pesaje de entrada y continúa hacia transferencia.	Con una medición válida y dentro de tolerancia, el turno avanza hasta EnTransferencia.
05	El servidor determina la posición del contenedor solicitado y genera los trabajos necesarios para la grúa.	La cola de trabajos refleja el retiro. Si existen contenedores que bloquean el acceso, se realizan las remociones requeridas de acuerdo con la lógica de patio de la Fase 1.
06	La grúa retira el contenedor objetivo del patio y lo deposita sobre el vehículo.	Cada movimiento confirmado físicamente actualiza el inventario y la cantidad de remociones del contenedor involucrado.
07	El vehículo realiza el pesaje de salida y llega al punto de salida.	Si no existe discrepancia, el turno avanza a EnSalida.
08	La salida se valida y el vehículo abandona la terminal.	El turno pasa a Cerrado y el transportista recibe la notificación correspondiente.
09	Se genera el reporte de la corrida.	Las métricas reflejan los ciclos de grúa, las remociones, la distancia recorrida y el tiempo total de la operación.

10.3 Ramas de excepción y error

Las siguientes ramas parten del flujo principal. No es necesario que todas ocurran dentro de un mismo turno; pueden provocarse mediante operaciones independientes durante la demostración. Cuando una retención se resuelve mediante Aclarar o Corregir, el vehículo regresa al punto del flujo que corresponda. Cuando se resuelve mediante Rechazar, el turno pasa a Anulado y el vehículo sale sin completar la operación.

ID	Condición provocada	Respuesta esperada del sistema
R01	El vehículo se presenta sin levante otorgado o con el levante retenido.	La garita no autoriza el ingreso. No debe iniciarse una operación física que permita avanzar al vehículo.
R02	El vehículo se presenta fuera de su ventana asignada.	Se genera RT04. Si existe plaza disponible, el turno pasa a Retenido y el vehículo se dirige al parqueo; la resolución corresponde a TERMINAL.
R03	El pesaje de entrada supera la tolerancia respecto del peso declarado.	Se genera RT01, la aguja desvía el vehículo al parqueo y TERMINAL puede Aclarar, Corregir o Rechazar.
R04	La carga posee levante otorgado con canal rojo.	Después del pesaje de entrada se genera RT03 y el vehículo se dirige al parqueo. Únicamente AUTORIDAD puede Aclarar o Rechazar la retención.
R05	La AUTORIDAD ordena una retención documental durante una operación.	Se genera RT05 y el turno pasa a Retenido. La resolución corresponde a AUTORIDAD.

ID	Condición provocada	Respuesta esperada del sistema
R06	TERMINAL retiene manualmente un turno por una situación operativa.	Se genera RT06 y el turno pasa a Retenido. La resolución corresponde a TERMINAL.
R07	El pesaje de salida supera la tolerancia.	Se genera RT02 antes del cierre. Si se Aclara o Corrige, el flujo regresa a EnSalida; si se Rechaza, el turno pasa a Anulado.
R08	Las tres plazas del parqueo están ocupadas y se presenta un vehículo con riesgo conocido de retención.	La garita rechaza el ingreso y se genera la alarma AL11. El vehículo no debe entrar hasta que exista una plaza disponible.
R09	Durante la transferencia ocurre pérdida de referencia, agarre no confirmado, pérdida de carga, movimiento del vehículo o aborto del trabajo.	Se genera la alarma correspondiente. El inventario no se modifica hasta que exista confirmación física del movimiento y la operación permanece controlada hasta resolver la condición.
R10	La plataforma envía un comando remoto que incumple una condición de seguridad.	El controlador rechaza el comando, no ejecuta la acción física, devuelve la causa y se genera AL14.
R11	Se pierde la comunicación con el servidor durante una operación.	El controlador completa de forma segura el trabajo en curso, continúa con los turnos que ya están dentro, rechaza nuevos ingresos, conserva los eventos y al reconectar transmite su estado para reconciliación. Se genera AL01.
R12	Se acciona el paro de emergencia.	El controlador atiende el paro localmente y mantiene los enclavamientos de seguridad. El paro no puede accionarse ni rearmarse desde la plataforma y requiere el rearme definido para la maqueta.
R13	Un usuario intenta ejecutar una acción fuera de los permisos de su rol o consultar información que no le pertenece.	El servidor rechaza la acción. Una naviera no accede a la información de otra y un transportista no recibe datos de carga ajena.
R14	Se identifica un vehículo incorrecto durante la verificación de salida.	La verificación de salida no se considera válida y se genera la alarma AL10 hasta corregir la situación.

10.4 Cómo regresa una retención al flujo principal

Toda retención utiliza la misma lógica general: se identifica la causa, se asigna una plaza cuando corresponda, el vehículo permanece detenido y el rol facultado toma una decisión desde la plataforma. La decisión determina si la operación continúa o termina.

Tipo	Decisión	Continuación del flujo
Aclarar	La causa se considera resuelta sin modificar el manifiesto.	La plaza se libera, se ejecuta <code>AgujaLiberar</code> y el turno regresa al estado anterior a la retención.
Corregir	TERMINAL sustituye el peso declarado por el peso realmente medido.	Se conserva el valor anterior en el historial del manifiesto, se libera el parqueo y el turno continúa desde el estado correspondiente.
Rechazar	El rol facultado decide que la operación no debe continuar e indica el motivo.	La plaza se libera, el turno pasa a Anulado y el vehículo sale sin completar la operación. El inventario conserva siempre el estado físico real.

10.5 Guion sugerido para la demostración

Para evitar reinicios innecesarios y facilitar la evaluación, los quince escenarios mínimos pueden demostrarse como una secuencia de cuatro bloques. Este orden no sustituye los resultados exigidos en el apartado 15; únicamente muestra una forma práctica de presentarlos como una historia continua.

N.º	Qué se demuestra	Escenarios relacionados
1	Cadena documental y happy path inicial: manifiesto de depósito, declaración, solicitud de levante, retención documental, posterior autorización con canal verde, cita e ingreso correcto.	E01 a E05
2	Excepciones operativas: llegada fuera de ventana, discrepancia de peso al ingreso y resolución mediante Corregir hasta completar la operación.	E06 a E08
3	Control aduanero y seguridad de acceso: canal rojo, rechazo de la retención, parqueo lleno y pruebas de permisos y aislamiento de información.	E09 a E12
4	Control de grúa, tolerancia a fallos y cierre de la corrida: suspensión y reanudación, pérdida del servidor durante un trabajo y retiro con remociones seguido de la generación del reporte.	E13 a E15